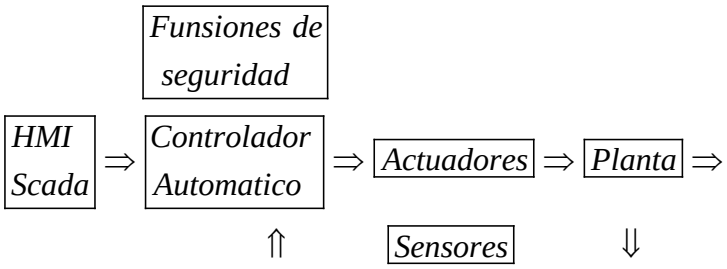
Sesto Federico Sebastián 09990

1 parcial de Autómatas y Control Discreto

11/10/2016

Ejercicio 1



HMI/SCADA: es el sistema encargado de comunicarse con el usuario, para que pueda visualizar el sistema, y paraque el usuario pueda establecer las consignas.

Funciones de seguridad: el objetivo es la protección de nuestro sistema ante una falla y llevar a este a un estado seguro. Para ello se hace redundancia de I/O para poder tener mayor "observacion" y "control" del proceso. Se diseñan sistemas externos de seguridad y intínsicos como en el PLC, que se hace uso del wachdog para evitar que el proceso se "cuelgue". Nivel 0 es el nivel de seguridad, el nivel 1 es el de control supervisor mientras que el nivel 2 es el regulatorio.

Controlador Automático y funciones de control: asegurar el buen performance de nuesto sistema en condiciones normales de operación, determinar los modos de operación de una máquina de estados finitos (FSM), y monitorizar el sistema a través de las realimentaciones.

Actuadores: son los encargados de influir en el proceso, reciben un tipo de energía y la transforman en otra.

Sensores: son los encargados de las mediciones de las variables del sistema, de forma continua en el tiempo o de manera muestreada.

Planta: es el proceso que estamos observando y deseamos controlar.

Ejercicio 2

Sistemas dinámicos son sistemas en los que se presenta un retardo en las variables ante una variación de la entradao perturbaciones.

Se pueden clasificar en 3 tipos, de estados continuos activados por tiempo, de estados discretos activados por eventos o híbridos entre ellos.

1- Responden a leyes disicas de la naturaleza, sus modelos se realizan en tiempo continuo, poseen vectores de estados, de entradas y salidas continuos. Pueden ser LIT,LVT, LPV y NL.

También sonn representados en tiempos discretos , también poseen vectores de estado, entrada y salida pero son finitos y evolucionan mediante intervalos.

2- Posee esados de funcionamiento, los estados son discretos, y su cambio es producido por determinados eventos puntuales dados por consignas o evolución. Sus vectores evolucionan con valores discretos en intervalos de tiempo
3- Los híbridos, son una combinación de los 2 anterios, se activan ya sea por tiempo y/o por eventos ya que son sistemas continuos en los cuáles hay combinación con modelos simbólicos.

Un autómata secuencial finito o máquina de estados FSM a un sistema con entradas y salidas en donde las salidas dependen de las entradas actuales y anteriores. Un FSM se define como un conjunto de estados finito, es decir en una cantidad finita de modos de operación. Posee Estados de funcionamiento definidos (En espera, estado de error, en funionamiento) donde se genera una acción para su funcionamiento, las transiciones o eventos que son los que generan el cambio de una etapa a la siguiente.

Autómata de Moore: Las salidas en un momento dado sólo depende de su estado en ese momento, mientras el siguiente estado (y la siguiente salida) depende del estado en actual y de la entrada introducida, lo que genera un retardo en la salida

Autómata de Mealy: Las salidas se basan en el estado actual más las entradas en ese instante, para ello en el diagrama de estados incluirá las señales de entrada junto con las de salida dentro de la lógica combinacional.

Ejercicio 3

Grafcet (Grafo funcional de control de etapas y trasciciones)es un sistema de representación de

Etapas o pasos (E): son los modos de operación o estados de operación, pueden estar Activos o inactivos.

Transiciones (T): son condiciones que deben cumplirse, pueden ser validadas o invalidadas

Enlaces dirigidos: Los enlaces de etapa o transicio tienen una evolución secuencial de 2 tipos, Etapa a transición o trasición a etapa

Acciones (A) que ocurren en una etapa, pueden sercontinuas o memorizable

Receptividad (R) condición o resultado de expresión entre variables, pueden ser falsa o verdadera,

Reglas de evolución:

Etapas activas de situación inicial , es decir al energizar autómata.

Franqueamiento de una transición validada cuando hay receptividad, lo cual activa todas las etapas siguientes e inactivas las anteriores

Evolución de una etapa activa cuando hay franqueamiento de una transición.

Evolución simultanea entre varias trasiciones franquables.

Activación/desactivación simultanea de una etapa cuando otra etapa es desactivada/activada.

Ejercicio 4

Controlador Programable (PLC) es un dispositivo electrónico digital utilizado para controlar y automatizar una máquina o proceso, a través de la medición e entradas y su actuación en las salidas. Son dispositivos muy confiables a lo largo del tiempo y de fácil integración, preparados para ambientes industriales con polvo, humedad y resistentes al ruido electromagnético

Sus componentes básicos son:

- Procesador digital o CPU para procesar las señales de entrada y generar las de salida, atender interrupciones, etc.
- Periférico de entradas y salidas digital y analógicas para sensores y actuadores y su acondicionamiento.
- Memoria programable según instrucciones, para almacenar el programa de aplicación y los datos de I/O e internos
- Fuente de alimentación para abastecer el funcionamiento.
- Interfaz HMI para comunicación con la planta y el operador
- Funciones.

La arquitectura centralizada posee un solo recurso con una sola tarea, mientras que la distrbuida posee varios recurso y varias tareas

Ejercicio 5

Configuración : la implementación del software se desarrolla según una configuración específica. Posee uno o más recursos para su implementación.

Recurso: los recursos son unidades de procesamiento, poseen una o más tareas

Tareas: Controlan la ejecución de programas.

Unidades de Organización de Programas POU:

Programas: que se ejecutan de forma periódica o ante disparos. Permiten subdividir el programa principal en partes simples.

Funciones: que ejecutadas proporcionan siempre el mismo resultado, seno, coseno, suma, etc o de usuario.

Bloques de funciones: proporcionan una o más variables de salida, no generan siempre los mismos resultados para los mismos valores de entrada.

Variables: pueden ser direcciones de memoria o entradas y salidas

Tipos de datos: pueden ser estándares, derivados y definidos por el usuario, su objetivo es prevenir de errores en el momento de utilizar los datos.

Ejercicio 6

En hoja manuscrita.